Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 03

Équation de la trajectoire & Portée

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · PARTIE 03

Équation de la trajectoire *& Portée*

Un ballon frappé, une flèche décochée, un jet d'eau : tous tracent la même courbe. Dans cette partie, tu vas l'obtenir par le calcul — c'est l'équation de la trajectoire — puis en extraire les trois informations que tout tireur veut connaître : jusqu'où va le projectile (la portée), aussi haut que quoi (la flèche), et sous quel angle viser. Prépare tes équations horaires de la partie 02 : on va les faire travailler.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Devine où le ballon retombe

01 Équation de la trajectoire

02 La flèche : altitude maximale

03 La portée et l'angle de tir

04 Applications concrètes

05 Tableau de synthèse & exercice Bac

00 MOTIVATION

Devine où le ballon retombe

Le gardien dégage son camp : la balle monte à 6 m de haut… et retombe à 40 m de là. Le fontainier doit prévoir où l'eau retombera avant de fixer l'inclinaison de son tuyau. Le lanceur de javelot cherche l'angle parfait pour battre le record du lycée. Dans les trois cas, il faut prédire la trajectoire AVANT le mouvement : c'est exactement le pouvoir que te donne l'équation de la trajectoire. À la fin de cette partie, tu pourras calculer où retombera un ballon rien qu'en connaissant sa vitesse de départ et son angle de tir.

01 NOTION 1

Équation de la trajectoire : éliminer le temps

Les équations horaires donnent x et z en fonction du temps. Mais sur un terrain, on raisonne en distance : où est le projectile quand il a parcouru tant de mètres ? L'astuce tient en une ligne : exprimer t à partir de x(t), puis remplacer t dans z(t). C'est l'élimination du temps, LA technique de cette partie.

📖 MÉTHODE OFFICIELLE

1) De

$$x(t) = v_0 \cdot \cos\alpha \cdot t,$$

on tire

$$t = x/(v_0 \cdot \cos\alpha).$$

2) On remplace t dans

$$z(t) = z_0 + v_0 \cdot \sin\alpha \cdot t - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2.$$

3) On obtient z(x) : l'équation de la trajectoire, courbe z = f(x).

L'étape clé : exprimer le temps

$$t = x/(v_0 \cdot \cos\alpha)$$

Elle vient de l'équation horaire x(t), car $v_x = v_0 \cdot \cos\alpha$ est constant.

⚡ Équation de la trajectoire

$$z(x) = z_0 + \tan\alpha \cdot x - g \cdot x^2/(2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2\alpha)$$

Polynôme du second degré en x : la trajectoire est une parabole ouverte vers le bas.

Regarde bien la structure : un terme en x (le départ oblique, grâce à tan α) et un terme en x^2 (l'effet de la gravité, qui tire tout vers le bas). C'est une fonction du second degré : sa courbe représentative est une parabole. Tu retrouves enfin, par le calcul, la forme observée au stade chaque vendredi.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE BALLON DE V_0 = 10 M·S⁻¹

Un ballon est frappé depuis le sol ($z_0 = 0$) avec

$v_0 = 10\ m \cdot s^{-1}$

et $\alpha = 30°$. On prend

$g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$.

Trouver l'équation de la trajectoire z(x), puis la distance de retombée au sol.

Étape 1 — Données.	v_0 = 10 m·s⁻¹ ;	α = 30° ;	z_0 = 0	g = 9,81 m·s⁻² ;	cos 30° = 0,866 ;	sin 30° = 0,5 ;	tan 30° = 0,577.

Étape 2 — Équations horaires.	$x(t) = 10 \times 0{,}866 \times t = 8{,}66 \cdot t$	donc	$t = x/8{,}66$;	$z(t) = 5{,}0 \cdot t - 4{,}905 \cdot t^2$.

Étape 3 — Substitution.	$z(x) = 5{,}0 \times x/8{,}66 - 4{,}905 \times (x/8{,}66)^2 = 0{,}577 \cdot x - 0{,}0654 \cdot x^2$.

Étape 4 — Retombée au sol (z = 0).	$x \cdot (0{,}577 - 0{,}0654 \cdot x) = 0$:	$x = 0$ (départ) ou	$x = 0{,}577/0{,}0654 = 8{,}8$ m.

Étape 5 — Interprétation.	La parabole part de l'origine et retombe 8,8 m plus loin. Vérification rapide avec la formule de portée (section 03) :	$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g = 100 \times 0{,}866/9{,}81 = 8{,}8$ m	✓.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne mélange jamais t et x : l'équation horaire z(t) contient le temps, l'équation de trajectoire z(x) ne contient QUE x. Si ta réponse finale contient encore un t, l'élimination n'a pas été faite — le correcteur retire des points pour cela.

02 NOTION 2

La flèche : l'altitude maximale du tir

Sur la parabole, le point le plus haut porte un nom : la flèche. C'est l'altitude maximale atteinte par le projectile, celle que le commentateur annonce quand la balle « monte à 6 mètres ». Elle se calcule de deux façons équivalentes : avec la vitesse verticale, ou avec la formule directe.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La flèche H est l'ordonnée du sommet de la parabole : l'altitude maximale du projectile. Elle est atteinte quand la composante verticale de la vitesse s'annule ($v_v = 0$), à l'instant

$$t_s = v_0 \cdot \sin \alpha / g,$$

à l'abscisse

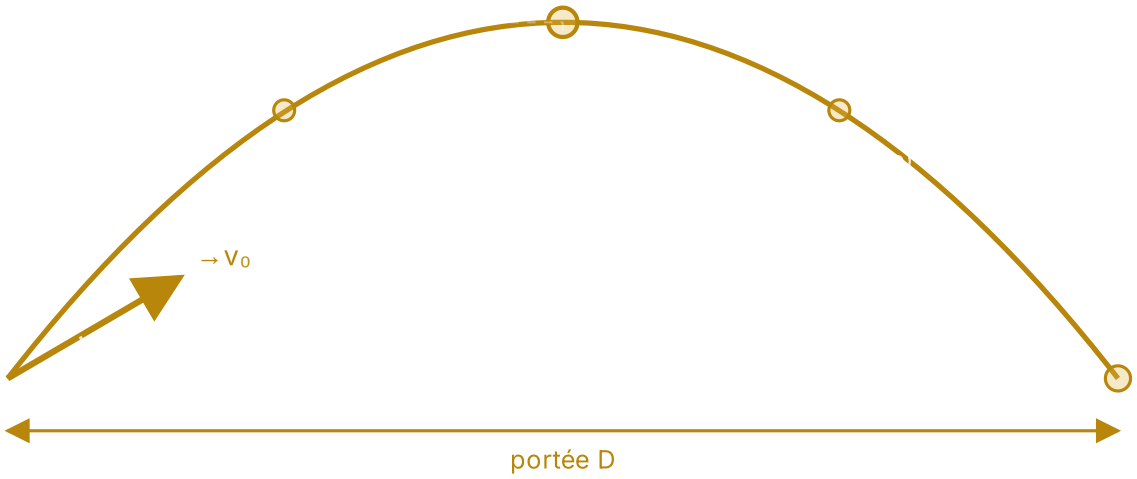
$$x_s = D/2$$

(le milieu de la portée, quand $z_0 = 0$).

⚡ La flèche

$$H = z_0 + v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha / (2 \cdot g)$$

Avec $z_0 = 0$ au niveau du sol. Le maximum absolu, pour un tir vertical ($\alpha = 90°$), vaut $v_0^2/(2g)$.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FLÈCHE DU BALLON

Reprends le ballon de la section 01 :

$v_0 = 10\ m\cdot s^{-1}$,

$\alpha = 30°$, $z_0 = 0$,

$g = 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$.

Calculer la flèche H, la date et l'abscisse où elle est atteinte.

Étape 1 — Formule. $H = v_0^2\cdot\sin^2\alpha/(2\cdot g)$ avec $\sin 30° = 0{,}5$, donc $\sin^2\alpha = 0{,}25$.

Étape 2 — Substitution. $H = 100 \times 0{,}25/19{,}62 = 25/19{,}62 = 1{,}27$ m.

Étape 3 — Date du sommet. $t_s = v_0\cdot\sin\alpha/g = 10 \times 0{,}5/9{,}81 = 0{,}51$ s.

Étape 4 — Interprétation.	Le ballon ne monte qu'à 1,27 m : le tir est tendu. Un angle plus grand (par exemple 60°) donnerait une flèche bien plus haute, mais une portée identique — tu vas voir pourquoi juste après.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

H dépend de $\sin^2\alpha$: à v_0 fixé, le tir vertical ($\alpha = 90°$) donne la plus grande flèche possible,

$$H = v_0^2/(2g)...$$

mais une portée nulle ! Monter haut et aller loin sont deux objectifs contradictoires : c'est tout l'art du choix de l'angle.

03 NOTION 3

La portée et l'angle de tir

La portée est la distance horizontale parcourue par le projectile quand il revient à son niveau de départ. C'est LA grandeur du javelot, du dégagement et du jet d'eau. Une formule remarquable la donne directement, et elle révèle un angle magique : 45°.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La portée D est l'abscisse du point de retombée au niveau du départ : c'est la racine non nulle de

$$z(x) = 0$$

(avec $z_0 = 0$).

⚡ La portée

$$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$$

Valable si la retombée a lieu au MÊME niveau que le départ. Portée maximale pour $\alpha = 45°$, car $\sin(2 \times 45°) = \sin 90° = 1$.

Pourquoi 45° ? Le sinus est maximal quand son argument vaut 90°, donc quand

$$2\alpha = 90°,$$

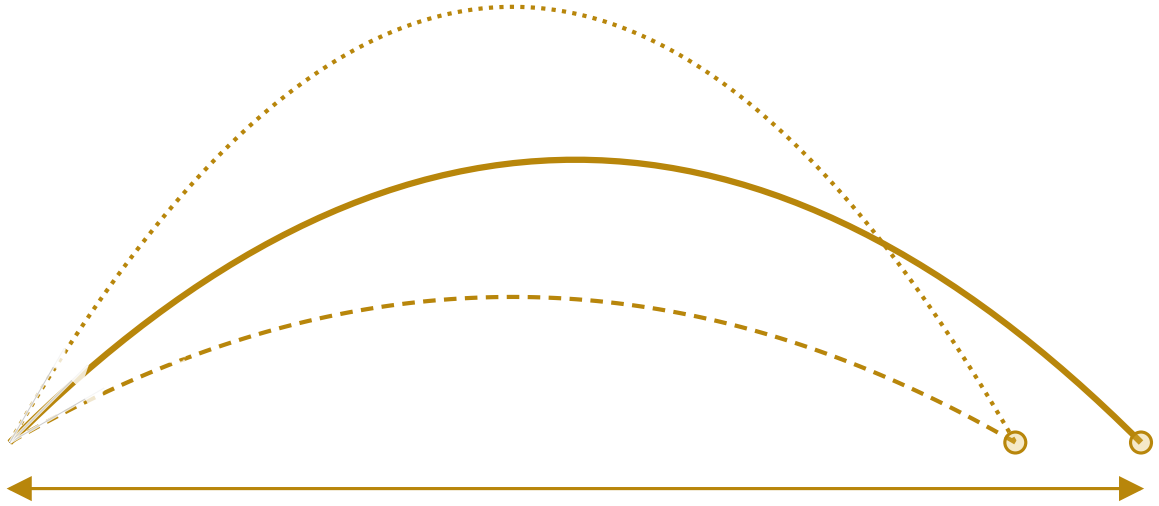
c'est-à-dire $\alpha = 45°$. Alors

$$D_{max} = v_0^2/g.$$

Autre conséquence élégante : comme

$$\sin(2\alpha) = \sin(180° - 2\alpha),$$

deux angles complémentaires — 30° et 60° par exemple — donnent exactement la même portée. Le tir tendu et le tir en cloche arrivent au même endroit, mais pas au même moment ni à la même hauteur.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CONCOURS D'ANGLES

On lance un projectile avec

$v_0 = 20\ m\cdot s^{-1}$

et

$g = 9{,}81\ m\cdot s^{-2}$.

Comparer la portée pour $\alpha = 45°$, $\alpha = 30°$ et $\alpha = 60°$.

Étape 1 — Formule. $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$ avec $v_0^2 = 400$.

Étape 2 — Cas $\alpha = 45°$. $D = 400 \times \sin 90°/9{,}81 = 400 \times 1/9{,}81 = 40{,}8$ m : c'est le maximum.

Étape 3 — Cas $\alpha = 30°$. $D = 400 \times \sin 60°/9{,}81 = 400 \times 0{,}866/9{,}81 = 35{,}3$ m.

Étape 4 — Cas α = 60°.	D = 400 × sin 120°/9,81 = 400 × 0,866/9,81 = 35,3 m :	identique à 30°, comme prévu par la complémentarité.
Étape 5 — Interprétation	45° tire le plus loin ; 30° et 60° finissent ex æquo. Le lanceur de javelot choisit donc 45° (un peu moins en réalité, à cause de l'air).	

.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La formule

$$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$$

suppose que la retombée a lieu au MÊME niveau que le départ. Si le projectile tombe plus bas (ou part d'une hauteur), cette formule est fausse : il faut repasser par

$$z(x) = 0$$

avec le bon z_0, comme dans la section 04.

04 NOTION 4

Applications : ballon, jet d'eau, projectile

La théorie est complète : décomposition, équations horaires, trajectoire, flèche, portée. Voyons ce que cela donne dans trois situations réelles, où l'on pose d'abord le bon modèle, puis on calcule. Le réflexe de l'ingénieur, c'est exactement celui du physicien du lycée.

📖 LE RÉFLEXE DE L'INGÉNIEUR

Tout projectile se résume à trois paramètres : la vitesse initiale v_0, l'angle α et l'altitude de départ z_0. On modélise : chute libre dans le champ uniforme $\rightarrow g$, frottements négligés. Puis on calcule : trajectoire, flèche ou portée selon la question.

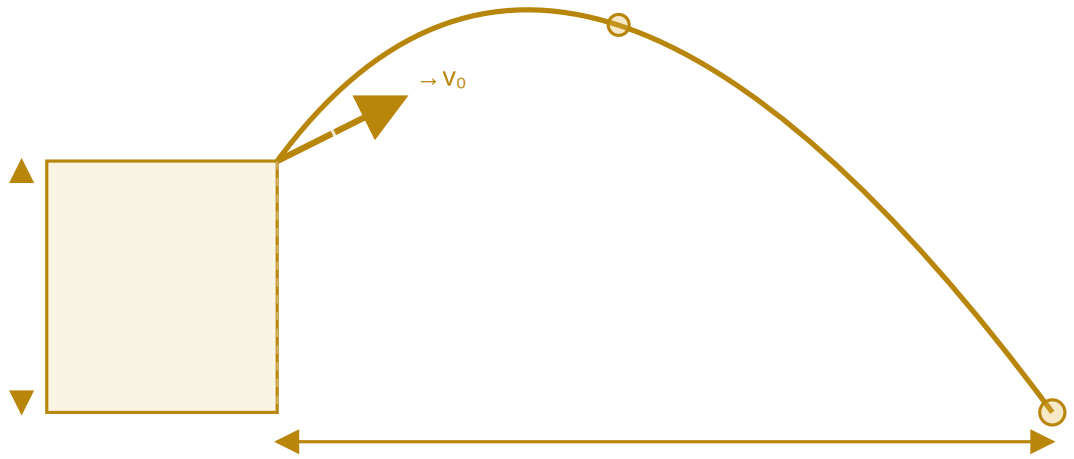
Première application : le jet d'eau. La pompe projette l'eau avec une vitesse et un angle fixés ; la parabole décide de la zone arrosée. Les fontaines publiques sont calculées exactement ainsi, pour mouiller les plates-bandes et pas les passants.



Deuxième application, plus sportive : la balle lancée depuis le toit d'un bâtiment. Ici, la retombée n'a PAS lieu au niveau du départ : la formule directe de la portée est interdite, il faut résoudre

$$z(t) = 0.$$

C'est l'exemple complet ci-dessous — la situation type du problème de Bac.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA BALLE DU TOIT

Depuis le toit d'un bâtiment de hauteur

$h = 20\ \text{m}$,

une balle est lancée avec

$v_0 = 15\ \text{m·s}^{-1}$

et $\alpha = 30°$ au-dessus de l'horizontale. On prend

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$.

À quelle distance du pied du bâtiment retombe-t-elle ?

Étape 1 — Données et décomposition. $z_0 = 20\ \text{m}$; $v_x = 15 \times 0{,}866 = 13{,}0\ \text{m·s}^{-1}$; $v_y(0) = 15 \times 0{,}5 = 7{,}5\ \text{m·s}^{-1}$.

Étape 2 — Équation horaire verticale.

$$z(t) = 20 + 7{,}5\cdot t - 4{,}905\cdot t^2.$$

Étape 3 — Condition de retombée.	$z = 0$:	$4{,}905 \cdot t^2 - 7{,}5 \cdot t - 20 = 0$.	Discriminant :	$\Delta = 7{,}5^2 + 4 \times 4{,}905 \times 20 = 56{,}25 + 392{,}4 = 448{,}7$,	d'où	$\sqrt{\Delta} = 21{,}2$.
Étape 4 — Résultat (temps).	$t = (7{,}5 + 21{,}2)/9{,}81 = 2{,}92$ s :	on garde la racine positive (l'autre, négative, est avant le lancer).				
Étape 5 — Distance et interprétation.	$x = v_x \cdot t = 13{,}0 \times 2{,}92 \approx 38$ m.	La balle retombe à 38 m du pied du bâtiment : la hauteur de départ allonge nettement la portée.				

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Attention à la racine à rejeter : quand tu résous le trinôme pour la retombée, tu obtiens deux racines. Garde celle qui est positive et physique ($t > 0$) ; l'autre correspond à un temps « avant le lancer ». Écris la phrase : « on retient $t > 0$ ».

05 SYNTHÈSE

Tableau de synthèse & exercice Bac

Voici la table qui résume la mécanique complète du projectile. Chaque ligne se déduit de la précédente : apprends la logique, pas seulement les formules. Puis attaque l'exercice de synthèse, calqué sur un sujet de type Bac.

Durée du vol (retombée au niveau du départ)

$$t_{vol} = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$$

Elle vient de $z(t) = 0$; la portée s'en déduit par $D = v_x \cdot t_{vol}$.

GRANDEUR	FORMULE	COMMENT L'OBTENIR
Équations horaires	$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t$; $z(t) = z_0 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	décomposition de $\rightarrow v_0$
Trajectoire	$z(x) = z_0 + \tan \alpha \cdot x - g \cdot x^2 / (2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \alpha)$	éliminer t entre x(t) et z(t)
Durée du vol	$t_{vol} = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$	résoudre $z(t) = 0$ (même niveau)
Flèche	$H = z_0 + v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha / (2 \cdot g)$	au sommet : $v_v = 0$
Abscisse de la flèche	$x_s = D/2$	symétrie de la parabole ($z_0 = 0$)
Portée	$D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha) / g$	résoudre $z(x) = 0$ (même niveau)
Portée maximale	$\alpha = 45° \rightarrow D = v_0^2 / g$	car $\sin(2\alpha) = 1$
Astuce mémo	$\tan \alpha = 4 \cdot H / D$	lien rapide flèche–portée ($z_0 = 0$)

🏋 EXERCICE BAC — LE DÉGAGEMENT DU GARDIEN

Un gardien de but dégage le ballon depuis le sol avec

$v_0 = 20\ \text{m·s}^{-1}$

et $\alpha = 30°$ au-dessus de l'horizontale. On prend

$g = 9{,}81\ \text{m·s}^{-2}$;

$\cos 30° = 0{,}866$;

$\sin 30° = 0{,}5$.

1) Calculer la durée du vol. 2) En déduire la portée. 3) Calculer la flèche. 4) Un coéquipier attend le ballon à 30 m : le recevra-t-il directement ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Données et décomposition. $z_0 = 0$; $v_x = 20 \times 0{,}866 = 17{,}3\ \text{m·s}^{-1}$; $v_y(0) = 20 \times 0{,}5 = 10\ \text{m·s}^{-1}$.

Étape 2 — Durée du vol. $z(t) = 10{\cdot}t - 4{,}905{\cdot}t^2 = 0$ donne $t(10 - 4{,}905{\cdot}t) = 0$, donc $t_{vol} = 10/4{,}905 = 2{,}0\ \text{s}$ (on vérifie : $2{\cdot}v_0{\cdot}\sin\alpha/g = 2{,}04\ \text{s}$ ✓).

Étape 3 — Portée. $D = v_x{\cdot}t_{vol} = 17{,}3 \times 2{,}04 = 35{,}3\ \text{m}$. Contrôle par la formule directe : $D = 400 \times \sin 60°/9{,}81 = 35{,}3\ \text{m}$ ✓.

Étape 4 — Flèche. $H = v_0^2{\cdot}\sin^2\alpha/(2{\cdot}g) = 400 \times 0{,}25/19{,}62 = 5{,}1\ \text{m}$, atteinte à mi-portée (17,6 m).

Étape 5 — Interprétation. Le ballon vole 2,0 s et couvre 35 m : il dépasse largement les 30 m, le coéquipier le recevra après un rebond ou en course — le gardien a dégagé trop fort !

Le chapitre est maintenant complet : champ uniforme, chute libre, lancers verticaux et obliques, trajectoire, flèche et portée. Il ne reste qu'à tout condenser — c'est le rôle de la partie 04, ta fiche de révision finale.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour une retombée au niveau du départ, la portée est maximale pour :

CORRECTION

B — $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$ est maximal quand $\sin(2\alpha) = 1$, c'est-à-dire $2\alpha = 90°$ et $\alpha = 45°$.

Exercice 2

Avec la même vitesse initiale v_0, compare-t-on les tirs à $\alpha = 30°$ et $\alpha = 60°$ (retombée au même niveau) :

CORRECTION

B — $\sin 60° = \sin 120°$: les portées de deux angles complémentaires sont égales. Mais le tir à 60° monte beaucoup plus haut (H dépend de $\sin^2\alpha$).

Exercice 3

Tir à $\alpha = 45°$, $v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$, $g = 10\ m \cdot s^{-2}$, retombée au niveau du départ. La flèche H vaut :

CORRECTION

B — $H = v_0^2 \cdot \sin^2 45°/(2 \cdot g) = 400 \times 0{,}5/20 = 10$ m. Et la portée vaut alors $D = v_0^2/g = 40$ m : on retrouve $\tan 45° = 4 \cdot H/D$ ✓.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Éliminer le temps** : de

  $t = x/(v_0 \cdot \cos \alpha)$

  vers $z(x)$ — la trajectoire est une parabole ouverte vers le bas.

- ✓ **Flèche** :

  $H = z_0 + v_0^2 \cdot \sin^2\alpha/(2 \cdot g)$,

  atteinte à mi-portée quand $v_v = 0$.

- ✓ **Portée** :

  $D = v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)/g$

  au même niveau ; maximale à 45° ; angles complémentaires égaux.

- ✓ **Si le niveau change** : oublier la formule directe, résoudre

  $z(t) = 0$

  et garder la racine positive.

🎯

Partie 03 terminée !

Chapitre bouclé sur le plan du cours ! La partie 04 te prépare la fiche complète : vocabulaire, grande table des formules, exercices express et réflexes Bac. Dernière ligne droite.